

西安交通大学大学生创新训练项目中期检查

一、项目基本信息

项目名称	综合能源系统仿真组件库开发—以热泵-空调系统为例		
项目编号	S202310698454		
项目所在学院	能源与动力工程学院		
起止时间（年月）	2024 年 3 月至 2025 年 6 月		
项目负责人	湛成宇	所在院系	能源与动力工程学院
学号	2226114475	专业	0339 能源与动力工程 B
手机号	15309153596	邮箱	3035994358@qq.com
指导老师	李明涛、曹俊杰	所在院系	能源与动力工程学院、物理学院

二、中期检查内容

1) 已取得成果

讨论了一个热泵系统的设计和运行情况。编写了一个能源系统优化求解程序

2) 项目进展状况小结

项目成员经过学习，掌握 julia 语言，湛成宇、胡圣璞掌握 docker 与 vscode 插件访问建立数

数据库。李昂、莫梦婷掌握 Oxygen.jl，同时熟练掌握 refprop 等软件查询物性数据。徐超经过数据调研，对于谷电热泵+蓄热的串联供热等系统具有一个深入的了解。同时，小组成员讨论了一个热泵系统的设计和运行情况。该系统通过热泵将工厂排出的热量收集起来，再通过蓄热罐和承压水进行压差发电。在电价较低时，使用蓄热，电价较高时，使用热泵。在晚上，由于风谷电价较高，系统会切换到蓄热模式，编写了一个能源系统优化求解程序。

3) 项目今后计划

1. 进行深度学习，掌握前端知识，同时学习机器学习方法，进行模型训练
2. 对多能流系统进行研究，厘清其中难点进行学习解决。
3. 多研究热泵系统相关论文，对热泵系统应用及优化进行进一步学习

4) 经费使用情况和经费安排计划

1. 使用情况：购入专业书籍对热泵系统、机器学习等知识进行深入学习
2. 安排计划：
 - a. 后续将继续购入专业书籍进行学习
 - b. 租借高性能运算中心进行机器学习模型训练
 - c. 会议费用，组织小型研讨会费用
 - d. 差旅费用，前往工厂实地考察热泵系统并记录

数据

5) 项目存在问题及解决方案

问题：

1.成员目前掌握的知识，仅限于后端开发，对于仿真组件库开发仍需学习前端知识，将后端前端结合构成完整程序。

2.如何将热泵蓄热系统与空调系统结合，开发一个多能流综合系统，进行系统的优化

方案：

1. 进行深度学习，掌握前端知识，同时学习机器学习方法，进行模型训练

2. 对多能流系统进行研究，厘清其中难点进行学习解决。

3.多研究热泵系统相关论文，对热泵系统应用及优化进行进一步学习

三、项目组成员签名

--

四、 指导老师意见

同意中期通过，抓紧时间推进工作。

年

月

导师签字：
日

五、 院系意见

年

月

教学负责人（签章）：
日

六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

年

月

负责人（签章）：
日